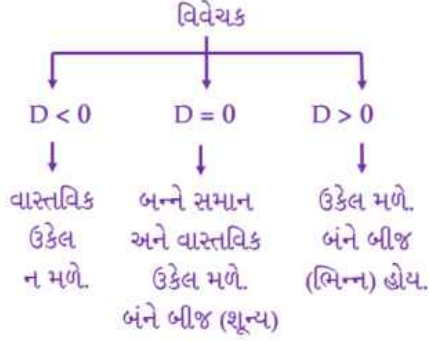


## □ સમજૂતી :

- ⇒ દ્વિઘાત સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ આપનાર શ્રીધર આચાર્ય છે.
- ⇒ જેમાં,  $ax^2 + bx + c = 0$  જેમાં,  $a \neq 0$
- ⇒ વિવેચક =  $\Delta$  (D)
- ⇒ વિવેચકના આધારે સમીકરણમાં કેટલા બીજ મળશે તે નક્કી કરી શકાય.



- ⇒ વિવેચક =  $b^2 - 4ac$
- ⇒  $a^2 + bx + c = 0$  ← દ્વિઘાત સમીકરણ

## ❖ Ex. 1

સમીકરણ બીજ (ઉકેલ)

- + → ++

- ⇒  $x^2 - 5x + 6 = 0$
- $x^2 - 3x - 2x + 6 = 0$
- $x(x - 3) - 2(x - 3) = 0$
- $(x - 3)(x - 2) = 0$
- $x - 3 = 0$  (or)  $x - 2 = 0$
- $x = 3$   $x = 2$
- (3, 2)

## ❖ Ex. 2

સમીકરણ બીજ (ઉકેલ)

++ → --

- ⇒  $x^2 + 5x + 6 = 0$
- $x^2 + 3x + 2x + 6 = 0$
- $x(x + 3) + 2(x + 3) = 0$
- $(x + 3)(x + 2) = 0$
- $x + 3 = 0$  (or)  $x + 2 = 0$
- $x = -3$   $x = -2$
- (-3, -2)

## ❖ Ex. 3

સમીકરણ બીજ (ઉકેલ)

+ - → - +

- ⇒  $x^2 + 5x - 6 = 0$
- $x^2 + 6x - x - 6 = 0$
- $x(x + 6) - 1(x + 6) = 0$
- $(x + 6)(x - 1) = 0$
- $x + 6 = 0$  (or)  $x - 1 = 0$
- $x = -6$   $x = 1$
- (-6, 1)

## ❖ Ex. 4

સમીકરણ બીજ (ઉકેલ)

-- → +-

- ⇒  $x^2 - 5x - 6 = 0$
- $x^2 - 6x + x - 6 = 0$
- $x(x - 6) + 1(x - 6) = 0$
- $(x - 6)(x + 1) = 0$
- $x - 6 = 0$  (or)  $x + 1 = 0$
- $x = 6$   $x = -1$
- (6, -1)

## Type # 1

### (1) સમીકરણ $6P^2 - 5P - 6 = 0$ ના બીજ શોધો.

- (A)  $-\frac{2}{3}$  અને  $\frac{3}{2}$  (B)  $\frac{3}{4}$  અને  $\frac{3}{2}$   
 (C)  $\frac{2}{3}$  અને  $\frac{2}{3}$  (D)  $-\frac{1}{3}$  અને  $\frac{4}{3}$

#### Solution :

- ⇒  $6P^2 - 4P + 9P - 6 = 0$
- ⇒  $\frac{+3}{2} \frac{-4}{3} = \frac{3}{2}, \frac{-2}{3}$

$$\therefore (A) -\frac{2}{3} \text{ અને } \frac{3}{2}$$

### (2) $x^2 - 5x + 6 = 0$ ના સમીકરણનાં બીજ શોધો.

- (A) -2, 3 (B) 2, 3  
 (C) 2, -3 (D) -2, -3

#### Solution :

- ⇒  $x^2 - 5x + 6 = 0$
- ⇒  $x^2 - 2x - 3x + 6 = 0$
- ⇒ તો  $x = 2, x = 3$
- ⇒ (2, 3)

$$\therefore (B) 2, 3$$

(3) સમીકરણ  $11a^2 + 18a + 7 = 0$  ના બીજ શોધો.

- (A) -1, 2 (B) -1, -3  
(C) -2,  $\frac{-7}{11}$  (D) -1,  $\frac{-7}{11}$

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow 11a^2 + 18a + 7 &= 0 \\ \Rightarrow 11a^2 - 11a - 7a + 7 &= 0 \\ \Rightarrow \text{પ્રથમ સંખ્યા વડે ભાગીકાર} \\ \Rightarrow \frac{11}{11}, \frac{7}{11} \\ \Rightarrow \left(-1, \frac{-7}{11}\right)\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(D) } -1, \frac{-7}{11}$$

(4) દ્વિઘાત સમીકરણ  $x^2 - 10x + 21 = 0$  ના બીજ શોધો.

- (A) 7, 3 (B) 3, -7  
(C) -7, -3 (D) 7, -3

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow x^2 - 10x + 21 &= 0 \\ \Rightarrow x^2 - 7x - 3x + 21 &= 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{7}, -\frac{1}{3} \\ \Rightarrow (7, 3)\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(D) } 7, -3$$

(5)  $x^2 + 10x + 21 = 0$  ના બીજ શોધો.

- (A) 7, 3 (B) 3, -7  
(C) 7, -3 (D) -3, -7

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow x^2 + 10x + 21 &= 0 \\ \Rightarrow x^2 + 7x + 3x + 21 &= 0 \\ \Rightarrow \frac{-1}{-7}, \frac{-1}{-3} \\ \Rightarrow -7, -3\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(D) } -3, -7$$

(6) સમીકરણ  $\sqrt{3}x^2 - 8x + 5\sqrt{3} = 0$  ના બીજ શોધો.

- (A)  $\sqrt{3}, \frac{-5}{\sqrt{3}}$  (B)  $-\sqrt{3}, \frac{-5}{\sqrt{3}}$   
(C)  $-\sqrt{3}, \frac{5}{\sqrt{3}}$  (D)  $\sqrt{3}, \frac{5}{\sqrt{3}}$

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \sqrt{3}x^2 - 8x + 5\sqrt{3} &= 0 \\ \Rightarrow \sqrt{3} \times 5\sqrt{3} &= 15 \\ \Rightarrow \frac{+5}{\sqrt{3}}, \frac{+3}{\sqrt{3}} \\ \Rightarrow \frac{\sqrt{3} \times \cancel{\sqrt{3}}}{\cancel{\sqrt{3}}} \\ \Rightarrow \frac{+5}{\sqrt{3}}, \sqrt{3} \\ \therefore \text{(D) } \sqrt{3}, \frac{5}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

(7) દ્વિઘાત સમીકરણ  $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$  ના બીજ શોધો.

- (A)  $\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{3}}$  (B)  $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$   
(C)  $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$  (D)  $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow 3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 &= 0 \\ 3x^2 - \sqrt{6}x - \sqrt{6}x + 2 &= 0 \\ &= \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3} \\ &= \frac{\sqrt{2} \times \cancel{\sqrt{3}}}{\cancel{\sqrt{3}} \times \sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2} \times \cancel{\sqrt{3}}}{\cancel{\sqrt{3}} \times \sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \therefore \text{(C) } \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

□ સમજૂતી :

$$\Rightarrow ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow \alpha \text{ અને } \beta \text{ હોય તો}$$

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha \cdot \beta = \frac{-c}{a}$$

$\alpha$  અને  $\beta$

$$x = \alpha, \quad x = \beta$$

$$x - 2 = 0 \quad x - \beta = 0$$

$$(x - 2) \quad (x - \beta)$$

$$x^2 - \beta x - \alpha\beta + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - x(\beta + 2) + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$

1 બીજનો સરવાળો બીજનો ભાગાકાર

(8)  $3x^2 - 13x + 6 = 0$  ના બીજનો ગુણાકાર શોધો.

(A) 3

(B) 4

(C) 2

(D) 5

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\therefore (C) 2$$

(9) સમીકરણ  $x^2 - 12x + K = 0$  ના બીજ  $x = +3$  છે તો બીજું બીજ શોધો.

(A)  $x = 4$

(B)  $x = 9$

(C)  $x = -4$

(D)  $x = -9$

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 12$$

$$3 + \beta = 12$$

$$\beta = 12 - 3$$

$$\beta = 9$$

$$\therefore (B) x = 9$$

(10)  $\sqrt{2}x^2 - 2\sqrt{5}x + \sqrt{3} = 0$  ના બીજનો સરવાળો શોધો.

(A)  $\sqrt{10}$

(B)  $5\sqrt{2}$

(C)  $-\sqrt{10}$

(D)  $-2\sqrt{5}$

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{-b}{a}$$

$$= \frac{-(-2\sqrt{5})}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\cancel{\sqrt{2}} \times \sqrt{2} \times \sqrt{5}}{\cancel{\sqrt{2}}}$$

$$= \sqrt{10}$$

$$\therefore (A) \sqrt{10}$$

(11) જો  $\alpha$  અને  $\beta$ , સમીકરણ  $5x^2 - 3x - 2 = 0$  ના બીજ છે, જેમાં  $\alpha > \beta$  છે, તો  $(\alpha - 2\beta)$  ની કિંમત શોધો.

(A)  $\frac{9}{5}$

(B)  $\frac{1}{5}$

(C)  $\frac{7}{5}$

(D)  $\frac{11}{5}$

**Solution :**

$$\Rightarrow 5x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$5x^2 - 5x + 2x - 2 = 0$$

$$\frac{+5}{5}, \frac{-2}{5}$$

$$1, \frac{-2}{5}$$

$$\Rightarrow \alpha = 1, \beta = \frac{-2}{5}$$

$$\Rightarrow (\alpha - 2\beta) = 1 - 2\left(\frac{-2}{5}\right)$$

$$= 1 + \frac{4}{5}$$

$$= \frac{9}{5}$$

$$\therefore (A) \frac{9}{5}$$

(12) જો  $\alpha$  અને  $\beta$ , સમીકરણ  $8x^2 + 22x - 21 = 0$  ના બીજ છે, જેમાં  $\beta > \alpha$  છે, તો  $(2\alpha + 3\beta)$  ની કિંમત શોધો.

(A)  $-\frac{19}{4}$

(B)  $-\frac{21}{2}$

(C)  $\frac{37}{2}$

(D)  $\frac{21}{4}$

**Solution :**

$$\Rightarrow 8x^2 + 22x - 21 = 0$$

$$\Rightarrow 8x^2 - 28x + 6x - 21 = 0$$

$$\frac{-28}{8}, \frac{+6}{8}$$

$$\frac{-7}{2}, \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{-7}{2}, \beta = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow (2\alpha + 3\beta) = 2\left(\frac{-7}{2}\right) + 3\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$= -7 + \frac{9}{4}$$

$$= \frac{-28 + 9}{4}$$

$$= \frac{-19}{4}$$

$$\therefore (A) -\frac{19}{4}$$

□ સમજૂતી :

$$\Rightarrow \frac{-6 \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ જ્યાં } a \neq 0$$

$$\Rightarrow b^2 - 4ac \rightarrow \text{Discriminant (વિવેચક)}$$

$$\Rightarrow D = b^2 - 4ac$$

$$\Rightarrow D = 0 \rightarrow \text{વાસ્તવિક અને સમાન}$$

$$\Rightarrow D > 0 \rightarrow \text{વાસ્તવિક અને ભિન્ન}$$

$$\Rightarrow D < 0 \rightarrow \text{કાલ્પનિક બીજ}$$

(13) કોઈ દ્વિઘાત સમીકરણના બે બીજ  $x = \frac{2}{3}$  અને  $x = \frac{-1}{2}$  ના રૂપમાં આપેલા છે. તો સમીકરણોને કઈ રીતે લખી શકાય છે ?

(A)  $(2x - 1)(3x - 2) = 0$

(B)  $(2x - 1)(3x + 2) = 0$

(C)  $(2x + 1)(3x - 2) = 0$

(D)  $(2x + 1)(3x + 2) = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow x = \frac{2}{3}, \quad x = \frac{-1}{2}$$

$$3x = 2, \quad 2x = -1$$

$$(3x - 2) = 0, \quad 2x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \text{તો, } (3x - 2)(2x + 1) = 0$$

$$\therefore \text{(C) } (2x + 1)(3x - 2) = 0$$

(14) સમીકરણ  $x^2 + 7x + 6 = 0$  ને કઈ રીતે લખી શકાય.

(A)  $(x - 1)(x - 6) = 0$

(B)  $(x + 1)(x + 6) = 0$

(C)  $(x - 1)(x + 6) = 0$

(D)  $(x + 1)(x - 6) = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow x^2 + 7x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 6x + 1x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{6}{1}, \quad \frac{1}{1}$$

$$\Rightarrow \text{તો, } x + 6 = 0 \quad x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (x + 6)(x + 1) = 0$$

$$\therefore \text{(B) } (x + 6)(x + 1) = 0$$

(15) નીચે પૈકી કયા દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ  $\frac{7}{3}$  અને  $\frac{12}{5}$  છે ?

(A)  $15x^2 - 70x + 84 = 0$

(B)  $15x^2 - 72x + 84 = 0$

(C)  $x^2 - 71x + 84 = 0$

(D)  $15x^2 - 71x + 84 = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta) \cdot x + \alpha \cdot \beta = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \left(\frac{7}{3} + \frac{12}{5}\right)x + \left(\frac{7}{3} \times \frac{12}{5}\right) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \left(\frac{35 + 36}{15}\right)x + \frac{84}{15} = 0$$

$$\Rightarrow 15x^2 - 71x + 84 = 0$$

$$\therefore \text{(D) } 15x^2 - 71x + 84$$

(16) જો  $1 + \sqrt{3}$  અને  $1 - \sqrt{3}$  એક દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ હોય, તો દ્વિઘાત સમીકરણ શોધો.

(A)  $x^2 - 2x - 3 = 0$

(B)  $x^2 - 2x + 2 = 0$

(C)  $x^2 - 2x - 2 = 0$

(D)  $x^2 - 2x + 3 = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha = 1 + \sqrt{3}, \quad \beta = 1 - \sqrt{3} \quad (a^2 - b^2 = 0)$$

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha \cdot \beta = 0$$

$$x^2 - (1 + \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}) = 0$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0$$

$$\therefore \text{(C) } x^2 - 2x - 2 = 0$$

(17) નીચેનામાંથી કયા દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ  $2 + \sqrt{5}$  છે ?

(A)  $x^2 + 5x + 1 = 0$

(B)  $x^2 - 4x - 1 = 0$

(C)  $x^2 + 4x + 1 = 0$

(D)  $x^2 - 5x - 1 = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha = 2 + \sqrt{5} \quad \beta = 2 - \sqrt{5}$$

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha \cdot \beta$$

$$\Rightarrow x^2 - (2 + \sqrt{5} + 2 - \sqrt{5})x + (2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5}) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x - 1$$

$$\therefore \text{(B) } x^2 - 4x - 1 = 0$$

(18) જો કોઈ દ્વિઘાત સમીકરણના એક બીજ  $\frac{1}{2-\sqrt{2}}$  હોય તો દ્વિઘાત સમીકરણ શોધો.

(A)  $\sqrt{2}x^2 + 3x + 2 = 0$

(B)  $-2x^2 + 3x + 5 = 0$

(C)  $\sqrt{2}x^2 + 3x - 2 = 0$

(D)  $2x^2 - 4x + 1 = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow \frac{1}{2-\sqrt{2}} \times \frac{2+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \frac{2+\sqrt{2}}{4-2} = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{2+\sqrt{2}}{2} + \frac{2-\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{2+\cancel{\sqrt{2}}}{2} + \frac{2-\cancel{\sqrt{2}}}{2}$$

$$= \frac{2}{2}$$

$$= 2$$

$$\Rightarrow \alpha \cdot \beta = \left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$= \frac{2}{4}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha \cdot \beta = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$\therefore (D) 2x^2 - 4x + 1 = 0$$

(19) દ્વિઘાત સમીકરણ શોધો. જેના બીજ  $-\frac{2}{3}$  અને  $-\frac{3}{2}$  છે.

(A)  $6x^2 - 13x - 1 = 0$  (B)  $6x^2 - 13x + 6 = 0$

(C)  $6x^2 + 13x + 6 = 0$  (D)  $6x^2 + 13x + 1 = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha = -\frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \beta = -\frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = -\frac{2}{3} - \frac{3}{2}$$

$$= \frac{-4-9}{6}$$

$$= -\frac{13}{6}$$

$$\Rightarrow \alpha \cdot \beta = \left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{3}{2}\right) = 1$$

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha \cdot \beta = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \left(-\frac{13}{6}\right)x + 1 = 0$$

$$6x^2 + 13x + 6 = 0$$

$$\therefore (C) 6x^2 + 13x + 6 = 0$$

(20) નીચેનામાંથી કયાં દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ 3 અને -2 છે ?

(A)  $x^2 - x + 6 = 0$  (B)  $x^2 + x - 6 = 0$

(C)  $x^2 - x - 6 = 0$  (D)  $x^2 + x + 6 = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha = 3, \quad \beta = -2$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 3 - 2 = 1$$

$$\Rightarrow \alpha \cdot \beta = (3)(-2) = -6$$

$$\Rightarrow x^2 - x - 6 = 0$$

$$\therefore (C) x^2 - x - 6 = 0$$

(21) દ્વિઘાત સમીકરણ શોધો. જેના બીજ  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  અને  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  છે.

(A)  $2x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = 0$

(B)  $2x^2 - 3\sqrt{2}x + 2 = 0$

(C)  $2x^2 - 3\sqrt{2}x + 1 = 0$

(D)  $2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \alpha \cdot \beta = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x^2 - \sqrt{2}x + \frac{1}{2} = 0$$

$$2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$$

$$\therefore (D) 2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$$



(22) સમીકરણ  $ax^2 + x + b = 0$  ના બીજ સમાન છે જો :

- (A)  $ab = \frac{1}{4}$  (B)  $b^2 < 4a$   
(C)  $b^2 > 4a$  (D)  $b^2 = 4a$

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow b^2 - 4ac &= 0 \\ 1 - 4ac &= 0 \\ \text{તો, } 1 &= 4ac \\ \frac{1}{4} &= ab\end{aligned}$$

$$\therefore (A) ab = \frac{1}{4}$$

(23) દ્વિઘાત સમીકરણ  $bx^2 + cx + a = 0$  ;  $b \neq 0$  ના વિવેચકને નીચેનામાંથી કઈ રીતે લખી શકાય ?

- (A)  $b^2 - 4ac$  (B)  $a^2 - 4ab$   
(C)  $b^2 + 4ac$  (D)  $c^2 - 4ab$

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow b^2 - 4ac &= (c)^2 - 4(b)(a) \\ &= c^2 - 4ab\end{aligned}$$

$$\therefore (D) c^2 - 4ab$$

(24)  $\sqrt{3}x^2 + 6x - \sqrt{3} = 0$  ના મૂલ્યની પ્રકૃતિ શું છે ?

- (A) મૂલ્ય વાસ્તવિક છે અને 2 થી વધારે છે.  
(B) મૂલ્ય વાસ્તવિક અને સમાન છે.  
(C) કોઈ વાસ્તવિકતા નથી.  
(D) મૂલ્ય વાસ્તવિક છે અને અલગ છે.

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow b^2 - 4ac &= (6)^2 - 4(\sqrt{3})(-\sqrt{3}) \\ &= 36 + 12 \\ &= 48 (D > 0)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{તો, મૂલ્ય વાસ્તવિક છે અને અલગ છે.}$$

$$\therefore (D) \text{ મૂલ્ય વાસ્તવિક છે અને અલગ છે.}$$

(25)  $2x^2 - 10x + 4 = 0$  ના બીજની પ્રકૃતિ શું છે ?

- (A) વાસ્તવિક અને અલગ મૂલ્ય  
(B) કોઈ વાસ્તવિક મૂલ્ય નથી.  
(C) વાસ્તવિક અને સમાન મૂલ્ય  
(D) કાલ્પનિક મૂલ્ય

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow b^2 - 4ac &= (-10)^2 - 4(2)(4) \\ &= 100 - 32 \\ &= 68 (D > 0)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{વાસ્તવિક અને અલગ મૂલ્ય થશે.}$$

$$\therefore (A) \text{ વાસ્તવિક અને અલગ મૂલ્ય}$$

(26)  $2(p+q)^2x^2 + 2(p+q)x + 1 = 0$  ના બીજની પ્રકૃતિ દર્શાવો.

- (A) વાસ્તવિક અને અલગ મૂલ્ય  
(B) કોઈ વાસ્તવિક મૂલ્ય નથી.  
(C) વાસ્તવિક અને સમાન મૂલ્ય  
(D) કાલ્પનિક મૂલ્ય

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow b^2 - 4ac &= 4(p+q)^2 - 4(2)(p+q) \times 1 \\ &= 4(p+q)^2 - 8(p+q) \\ &= 4(p+q)^2 - 8(p+q) \rightarrow (D < 0)\end{aligned}$$

$$\therefore (D) \text{ કાલ્પનિક મૂલ્ય}$$

(27) સમીકરણ  $4x^2 - 5x - 3 = 0$  નો વિવેચક શોધો.

- (A) 73 (B) -73 (C) 23 (D) -23

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow b^2 - 4ac &= (-5)^2 - 4(4)(-3) \\ &= 25 + 48 \\ &= 73\end{aligned}$$

$$\therefore (A) 73$$

(28) જેનાં શૂન્યોનો સરવાળો અને ગુણકાર અનુક્રમે 4 અને 4 હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદી ..... છે.

- (A)  $x^2 - 4x - 4$  (B)  $x^2 + 4x + 4$   
(C)  $x^2 + 4x - 4$  (D)  $x^2 - 4x + 4$

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 4 \quad \alpha \cdot \beta = 4$$

$$\Rightarrow \text{તો, } x^2 - 4x + 4$$

$$\therefore (D) x^2 - 4x + 4$$

(29) જેનાં શૂન્યોનો સરવાળો અને ગુણકાર અનુક્રમે -3 અને 2 હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદી ..... છે.

- (A)  $x^2 + 3x + 2$  (B)  $x^2 - 3x - 2$   
(C)  $x^2 + 2x + 3$  (D)  $x^2 - 2x - 3$

**Solution :**

$$\Rightarrow \alpha + \beta = -3$$

$$\Rightarrow \alpha \cdot \beta = 2$$

$$\Rightarrow \text{તો, } x^2 + 3x + 2$$

$$\therefore (A) x^2 + 3x + 2$$

(30) જેનાં શૂન્યો 5 અને 3 હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદી ..... છે.

- (A)  $x^2 - 8x + 15$  (B)  $x^2 + 8x + 15$   
(C)  $x^2 + 8x - 15$  (D)  $x^2 - 8x - 15$

**Solution :**

$$\Rightarrow 8 - 15$$

$$\Rightarrow 5 \times 3 = 15$$

$$\Rightarrow 5 + 3 = 8$$

$$\therefore (A) x^2 - 8x + 15$$

(31) દ્વિઘાત બહુપદી  $x^2 + 2x - 15$  નાં શૂન્યો ..... છે.

- (A) 3 અને 5 (B) -3 અને -5  
(C) 3 અને -5 (D) -3 અને 5

**Solution :**

$$\Rightarrow x^2 + 2x - 15 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 5x - 3x - 15 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-5}{1}, \frac{3}{1}$$

$$\Rightarrow (-5, 3)$$

$$\therefore (C) 3 \text{ અને } -5$$

(32) બહુપદી  $x^2 + 99x + 127$  નાં બંને શૂન્યોની સંજ્ઞા ..... છે.

- (A) ધન (B) ઋણ (C) વિરોધી (D) એકપણ નહીં

**Solution :**

$$\Rightarrow x^2 + 99x + 127$$

$$+ \quad + \quad \rightarrow - -$$

$$\Rightarrow \text{હોવાથી શૂન્યોની સંજ્ઞા : ઋણ છે.}$$

$$\therefore (B) \text{ ઋણ}$$

(33) સમીકરણ  $x^2 + 5x + 5 = 0$  ના વિવેચકની કિંમત ..... થાય.

- (A) 5 (B) -5 (C)  $\frac{5}{2}$  (D)  $-\frac{5}{2}$

**Solution :**

$$\Rightarrow b^2 - 4ac = (5)^2 - 4(1)(5)$$

$$= 25 - 20$$

$$= 5$$

$$\therefore (A) 5$$

(34) સમીકરણ ..... નાં બીજ 2 અને -1 છે.

- (A)  $x^2 + 2x - 2 = 0$  (B)  $x^2 + x + 2 = 0$   
(C)  $x^2 - 2x + 2 = 0$  (D)  $x^2 - x - 2 = 0$

**Solution :**

$$\Rightarrow 2 - 1 = 1$$

$$\Rightarrow 2 \times (-1) = -2$$

$$\Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$\therefore (D) x^2 - x - 2 = 0$$

(35) જો સમીકરણ  $6x^2 - kx + 2 = 0$  નો વિવેચક 1 હોય, તો  $k = \dots\dots$

- (A) 7 (B) -7 (C)  $\pm 7$  (D)  $\pm\sqrt{7}$

**Solution :**

$$\Rightarrow b^2 - 4ac = 1$$

$$(-K)^2 - 4(6)(2) = 1$$

$$K^2 - 48 = 1$$

$$K^2 = 1 + 48$$

$$K^2 = 49$$

$$K = \pm 7$$

$$\therefore (C) \pm 7$$

(36) જો સમીકરણ  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$  નાં બીજ સમાન હોય, તો  $c = \dots\dots$

- (A)  $\frac{b^2}{a}$  (B)  $\frac{b^2}{4a}$  (C)  $\frac{a^2}{b}$  (D)  $\frac{a^2}{4b}$

**Solution :**

$$\Rightarrow b^2 - 4ac = 0$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$b^2 = 4ac$$

$$\frac{b^2}{4a} = c$$

$$\therefore (B) \frac{b^2}{4a}$$

(37) જો સમીકરણ  $12x^2 + mx + 5 = 0$  નાં બીજ વાસ્તવિક અને સમાન હોય, તો  $m = \dots\dots$

- (A)  $\pm 8\sqrt{15}$  (B)  $\pm 2\sqrt{15}$   
(C)  $\pm 4\sqrt{15}$  (D)  $\pm 10\sqrt{15}$

**Solution :**

$$\Rightarrow b^2 - 4ac = 0$$

$$m^2 - 4(12)(5) = 0$$

$$m^2 - 240 = 0$$

$$m^2 = 240$$

$$m^2 = 15 \times 16$$

$$m^2 = \pm 4\sqrt{15}$$

$$\therefore (C) \pm 4\sqrt{15}$$

(38) સમીકરણ  $5x^2 - 6x + 1 = 0$  નો વિવેચક શું થાય ?

- (A) 14 (B) 16 (C) 20 (D) 24

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિવેચક} &= b^2 - 4ac \\ &= (-6)^2 - 4(5)(1) \\ &= 36 - 20 \\ &= 16\end{aligned}$$

$\therefore$  (B) 16

(39) સમીકરણ  $\sqrt{5}x^2 - \sqrt{2}x - \sqrt{5} = 0$  નો વિવેચક શું થાય ?

- (A) 22 (B) 26 (C) 30 (D) 34

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિવેચક} &= b^2 - 4ac \\ &= (\sqrt{2})^2 - 4(\sqrt{5})(-\sqrt{5}) \\ &= 2 + 20 \\ &= 22\end{aligned}$$

$\therefore$  (A) 22

(40) સમીકરણ  $2x^2 - 4x - 5 = 0$  નો વિવેચક શું થાય ?

- (A) 56 (B) -26 (C) 24 (D) 26

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિવેચક} &= b^2 - 4ac \\ &= (-4)^2 - 4(2)(-5) \\ &= 16 + 40 \\ &= 56\end{aligned}$$

$\therefore$  (A) 56

(41) સમીકરણ  $x^2 - 3x - K = 0$  નો વિવેચક 1 હોય તો  $K=?$

- (A) 2 (B) 4 (C) -4 (D) -2

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિવેચક} &= b^2 - 4ac \\ 1 &= (-3)^2 - 4(1)(-K) \\ 1 &= 9 - 4K \\ 1 - 9 &= 4K \\ -8 &= 4K \\ \frac{-8}{4} &= K \\ K &= -2\end{aligned}$$

$\therefore$  (D) -2

(42) સમીકરણ  $2x^2 - 8x + K = 0$  નો વિવેચક 8 હોય તો  $K=?$

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વિવેચક} &= b^2 - 4ac \\ 8 &= (-8)^2 - 4(2)(K) \\ 8 &= 64 - 8K \\ 8K &= 64 - 8\end{aligned}$$

$$K = \frac{56}{8}$$

$$K = 7$$

$\therefore$  (C) 7

જ નોંધ જ